

SKYNETWORK · NETWORK-ATC

Как сделать сектор для Network-ATC

Руководство инженера по секторам: формат .natc, перевод секторов EuroScope, проверка и раздача диспетчерам

Версия для Network-ATC 0.1 · формат сектора версии 1

Это руководство для инженера по секторам дивизиона. Программировать не нужно: сектор Network-ATC — это один текстовый файл с расширением `.natc`, который можно написать в любом текстовом редакторе. Ниже описано, из чего он состоит, как его собрать с нуля или получить из готового сектора EuroScore, как проверить и как раздать диспетчерам.

Все примеры в этом документе проверены на соответствие тому, как программа на самом деле читает файл. Если чего-то в формате нет, это прямо сказано.

Содержание

1. [Коротко о формате](#)
 2. [Два способа получить сектор](#)
 3. [Справочник формата .natc](#)
 4. [Слои карты и цвета](#)
 5. [Порядок работы для дивизиона](#)
 6. [Проверка сектора и сообщения об ошибках](#)
 7. [Типичные ошибки](#)
 8. [Хранение, версии и раздача диспетчерам](#)
 9. [Полный пример сектора](#)
 10. [Что формат пока не умеет](#)
 11. [Частые вопросы](#)
-

1. Коротко о формате

- Файл `.natc` — это текст в формате **JSON** (кодировка UTF-8, кириллица допускается).
- В одном файле находится всё: аэродромы, ВПП, точки, VOR/NDB, карты (линии), закрашенные области, подписи, позиции диспетчеров, секторы с владельцами и SID/STAR. В EuroScope то же самое разнесено по двум файлам `.sct` и `.ese`.
- Главное отличие от `.sct`: карты — это **произвольные слои** с любым названием и цветом, а не жёсткий набор разделов `[GE0]`, `[ARTCC]` и т.д. Каждый такой слой появляется отдельной галочкой в меню **КАРТЫ**.
- Программа умеет открывать и `.natc`, и сектор EuroScope (`.sct / .sct2` вместе с `.ese`), а также переводить сектор EuroScope в `.natc` одной кнопкой.

Образец для изучения лежит в папке программы: `demo\UUEE-demo.natc` (демонстрационный сектор Шереметьево, **не для реальной навигации**). Рядом лежат `UUEE-demo.sct` и `UUEE-demo.es` — тот же сектор в формате EuroScope, удобно сравнивать.

Несколько слов о JSON

JSON — это запись данных «имя: значение». Чтобы не ошибаться, достаточно пяти правил:

Правило	Правильно	Неправильно
Имена полей и текст — в двойных кавычках	<code>"name": "UUEE"</code>	<code>name: 'UUEE'</code>
Числа — без кавычек, дробная часть через точку	<code>"lat": 55.972778</code>	<code>"lat": "55,972778"</code>
Элементы разделяются запятой, после последнего запятой нет	<code>[1, 2, 3]</code>	<code>[1, 2, 3,]</code>
Список — в квадратных скобках, объект — в фигурных	<code>"route": ["SHR", "DEM05"]</code>	<code>"route": "SHR DEM05"</code>
Комментариев нет совсем	—	<code>// это ВПП</code>

Кроме того, **имена полей чувствительны к регистру**: программа понимает `"freeTexts"`, но не `"FreeTexts"` и не `"freetexts"`. Поле с неправильно написанным именем программа **молча пропускает** — ошибки не будет, но и данных на экране тоже. Поэтому копируйте имена полей из этого документа или из демо-файла.

2. Два способа получить сектор

Способ А. Написать `.natc` с нуля

1. Скопируйте `demo\UUEE-demo.natc` (или пример из [раздела 9](#)) под новым именем, например `UUWV.natc`.
2. Откройте его в редакторе (рекомендуется бесплатный **Visual Studio Code**: он подсвечивает JSON и сразу подчёркивает красным пропущенные запятые и кавычки).
3. Замените данные на свои, двигаясь по порядку из [раздела 5](#).
4. Проверьте файл в программе ([раздел 6](#)).

Этот способ хорош для нового сектора или небольшого аэродрома.

Способ Б. Перевести готовый сектор EuroScope в `.natc`

Если у дивизиона уже есть `.sct` и `.ese`, их не нужно переписывать вручную.

1. Положите `.sct` и `.ese` в одну папку **с одинаковым именем** (например, `UUWV.sct` и `UUWV.ese`). Программа сама подхватывает `.ese`, если он лежит рядом и называется так же.
2. Запустите Network-ATC. Если окно выбора сектора не появилось, нажмите в верхнем меню **СЕКТОР** (или `Ctrl+0`).
3. В окне «Network-ATC — выбор сектора» нажмите **«Сектор EuroScope...»** и выберите файл `.sct` (или `.sct2`).
4. Сектор откроется на радаре. Если в файле были непонятные строки, в окне сообщений появится запись вида Сектор загружен с предупреждениями (5): строка 118: не удалось прочитать точку; [SID] строка 240: неизвестная точка; ... (показываются первые три). Такие строки просто пропускаются.
5. Снова нажмите **СЕКТОР** (`Ctrl+0`). Внизу левой колонки окна теперь доступна кнопка **«Экспорт текущего сектора в .natc...»**. (При самом первом запуске, пока ни один сектор не открыт, эта кнопка неактивна.)
6. Выберите папку и имя файла (по умолчанию имя берётся из названия сектора) и нажмите «Сохранить». Новый файл сразу появится в списке «Недавние секторы» с пометкой NETWORK-ATC.
7. Выделите его в списке и нажмите **«Открыть»**, чтобы убедиться, что всё на месте.
8. Далее редактируйте получившийся `.natc` в редакторе: переименовывайте слои, добавляйте свои карты, правьте цвета.

Что происходит при переводе:

- Разделы `[ARTCC]`, `[ARTCC HIGH]`, `[ARTCC LOW]`, `[SID]`, `[STAR]`, `[LOW AIRWAY]`, `[HIGH AIRWAY]`, `[GE0]` превращаются в слои `maps` с теми же названиями. Соседние отрезки с одинаковым именем и цветом, которые стыкуются друг с другом, склеиваются в одну ломаную.

- Цвета из `#define` переводятся в вид `#RRGGBB` и проставляются прямо в линии; сам список `#define` сохраняется в поле `colors` для справки.
- Координаты переводятся из вида `N055.58.22.000` в десятичные градусы с 6 знаками после точки (точность около 10 см).

Что из EuroScore читается, а что нет:

Файл	Читается	Не читается (теряется при переводе)
.sct	<code>#define</code> (цвета), <code>[INFO]</code> , <code>[VOR]</code> , <code>[NDB]</code> , <code>[AIRPORT]</code> , <code>[RUNWAY]</code> , <code>[FIXES]</code> , <code>[ARTCC]</code> , <code>[ARTCC HIGH]</code> , <code>[ARTCC LOW]</code> , <code>[SID]</code> , <code>[STAR]</code> , <code>[LOW AIRWAY]</code> , <code>[HIGH AIRWAY]</code> , <code>[GEO]</code> , <code>[REGIONS]</code> , <code>[LABELS]</code>	все прочие разделы; класс аэродрома в <code>[AIRPORT]</code>
.ese	<code>[POSITIONS]</code> (позывной, радио-имя, частота, идентификатор, префикс, суффикс, диапазон ответчика), <code>[SIDSSTARS]</code> , <code>[FREETEXT]</code> , <code>[AIRSPACE]</code> (строки <code>SECTORLINE</code> , <code>COORD</code> , <code>SECTOR</code> , <code>OWNER</code> , <code>BORDER</code>)	центры видимости в <code>[POSITIONS]</code> , <code>ALTOWNER</code> , <code>CIRCLE_SECTORLINE</code> , <code>DISPLAY</code> , <code>COPX / FIR_COPX</code> , <code>DEPART / ARRAPT</code> , <code>ACTIVE</code> и другие строки <code>[AIRSPACE]</code> ; разделы <code>[RADAR]</code> и прочие

3. Справочник формата .natsc

3.1. Общие правила

Координаты. В `.natsc` принимаются **только десятичные градусы числом** (WGS-84). Формат EuroScope (`N055.58.22.000`) и градусы-минуты-секунды здесь не понимаются. Координаты записываются двумя способами, в зависимости от поля:

- парой в квадратных скобках, **сначала широта, потом долгота**: `[55.972778, 37.414722]` ;
- отдельными полями `"lat"` и `"lon"` (у аэродромов, точек, VOR, NDB).

Южная широта и западная долгота пишутся **со знаком минус**: `33°56'` ю.ш. `151°10'` в.д. → `[-33.933333, 151.166667]` .

Единицы.

Величина	Единица	Где встречается
Координаты	десятичные градусы	езде
Высоты секторов	футы	<code>floor</code> , <code>ceiling</code>
Курсы ВПП	целые градусы	<code>heading1</code> , <code>heading2</code>
Магнитное склонение	градусы	<code>magneticVariation</code>
Частоты	МГц, текстом , три знака после точки	<code>"131.500"</code>
Коды ответчика	четырёхзначный код числом	<code>[4201, 4277]</code>

Расстояний в морских милях в файле нет: мили появляются только в самой программе (масштаб, кольца дальности, продолжения осей ВПП).

Обязательность. Строго обязательны только два поля: `format` и `version` . Все остальные разделы можно не писать — тогда их просто не будет на экране. Внутри объектов тоже почти всё необязательно, но без некоторых полей объект бесполезен (например, ВПП без координат торцов). Это отмечено в таблицах.

Координата с одним числом. Если в паре `[...]` меньше двух чисел, программа подставит точку `0°`, `0°` (в Гвинейском заливе). На карте это видно как линия, уходящая далеко за край экрана.

3.2. Верхний уровень файла

```
{
  "format": "network-atc-sector",
  "version": 1,
  "info": { },
  "colors": { },
  "vors": [ ],
  "ndbs": [ ],
  "airports": [ ],
```

```

"fixes": [ ],
"runways": [ ],
"maps": [ ],
"regions": [ ],
"labels": [ ],
"freeTexts": [ ],
"positions": [ ],
"sectorLines": { },
"sectors": [ ],
"procedures": [ ]
}

```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
format	текст	да	Всегда равно "network-atc-sector". Иначе ошибка «Это не сектор Network-ATC».
version	целое	да	Версия формата. Сейчас 1. Если указать больше, программа откажется открывать файл.
info	объект	нет	Название сектора, позиция по умолчанию, центр карты. См. 3.3.
colors	объект	нет	Справочник именованных цветов (см. 3.4).
vors	список точек	нет	Радиомаяки VOR.
ndbs	список точек	нет	Приводные радиостанции NDB.
airports	список точек	нет	Аэродромы (контрольные точки).
fixes	список точек	нет	Точки маршрута (фиксы).
runways	список	нет	ВПП.
maps	список слоёв	нет	Линии карты: границы, трассы, схемы, свои карты.
regions	список	нет	Закрашенные многоугольники (перроны, здания, зоны).
labels	список	нет	Подписи на карте.
freeTexts	список	нет	Свободный текст (аналог [FREETEXT] из .ese).
positions	список	нет	Позиции диспетчеров.
sectorLines	объект	нет	Именованные линии границ секторов.
sectors	список	нет	Секторы воздушного пространства: высоты и владельцы.
procedures	список	нет	SID и STAR для автоматического назначения.

Порядок разделов в файле не важен.

3.3. info — общие сведения

```
"info": {
  "name": "UUEE учебный сектор v1.0",
  "defaultCallsign": "UUEE_DEL",
  "defaultAirport": "UUEE",
  "center": [55.972778, 37.414722],
  "magneticVariation": -11
}
```

Поле	Тип	Что делает
name	текст	Название сектора. Показывается в заголовке окна, в строке состояния и в списке недавних секторов; из него же получается имя файла при экспорте. Удобно вписать сюда версию.
defaultCallsign	текст	Позывной по умолчанию (как вторая строка [INF0] в .sct).
defaultAirport	текст	Аэродром по умолчанию. Если у диспетчера ещё не выбраны активные аэродромы, а здесь указан четырёхбуквенный код ИКАО, программа сделает этот аэродром активным.
center	[широта, долгота]	Центр карты и центр колец дальности. Если не указан (или [0, 0]), берётся первый аэродром из airports.
magneticVariation	число	Магнитное склонение, как в [INF0] файла .sct. Знак — по соглашению .sct : в демо-секторе для Москвы (склонение около 11° восточное) записано -11. Хранится в файле, но на отрисовку карты сейчас не влияет.

3.4. colors — справочник цветов

```
"colors": {
  "COLOR_SID": "#99CC66",
  "COLOR_STAR": "#6699CC"
}
```

Это просто таблица «имя → цвет», которая получается из #define при переводе сектора EuroScope. **В самом .natc ссылаться на эти имена нельзя:** в полях color у линий, регионов и подписей нужно писать сам цвет ("#99CC66"), а не "COLOR_SID". Раздел можно не писать совсем.

Как записывать цвет (везде, где есть поле color):

Запись	Пример	Значение
#RRGGBB	"#C08A3E"	обычный цвет (красный, зелёный, синий в шестнадцатеричном виде)
#AARRGGBB	"#80333333"	то же с прозрачностью: 80 — полупрозрачный, FF — непрозрачный, 00 — невидимый
#RGB	"#F80"	сокращённая запись

Запись	Пример	Значение
английское имя цвета	"Orange"	стандартные имена Windows

Если цвет записан с ошибкой, объект рисуется ярко-малиновым — так опечатку легко заметить.

3.5. Точки: `vors`, `ndbs`, `airports`, `fixes`

Все четыре списка устроены одинаково:

```
"vors": [
  { "name": "SHR", "lat": 55.975, "lon": 37.425, "frequency": "114.600" }
],
"ndbs": [
  { "name": "NW", "lat": 55.886111, "lon": 37.211111, "frequency": "335.000" }
],
"airports": [
  { "name": "UUEE", "lat": 55.972778, "lon": 37.414722, "frequency": "131.500" }
],
"fixes": [
  { "name": "DEM01", "lat": 56.166667, "lon": 37.166667 }
]
```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
<code>name</code>	текст	да	Обозначение: <code>SHR</code> , <code>NW</code> , <code>UUEE</code> , <code>DEM01</code> . Для аэродромов — код ИКАО.
<code>lat</code>	число	да	Широта, десятичные градусы.
<code>lon</code>	число	да	Долгота, десятичные градусы.
<code>frequency</code>	текст	нет	Частота. У фиксов не нужна.

Как это выглядит на радаре:

Список	Значок	Подпись	Цвет из темы
<code>fixes</code>	треугольник	имя, если включён слой «Имена точек» и карта достаточно приближена	<code>Fix</code>
<code>vors</code>	квадрат	имя при достаточном приближении	<code>Vor</code>
<code>ndbs</code>	пунктирный кружок	имя при достаточном приближении	<code>Ndb</code>
<code>airports</code>	маленький кружок	код ИКАО при достаточном приближении	<code>Airport</code>

Для чего ещё нужны точки:

- Имена из `fixes`, `vors`, `ndbs`, `airports` используются в маршрутах SID/STAR (`procedures`) — описывайте все точки, которые встречаются в схемах.

- По координатам из `airports` программа определяет, что самолёт находится рядом с активным аэродромом (вылет — в пределах 40 NM, прилёт — 60 NM), поэтому контрольная точка каждого аэродрома вашей зоны обязательна.

3.6. `runways` — ВПП

```
"runways": [
  {
    "airport": "UUEE",
    "id1": "06L",
    "id2": "24R",
    "heading1": 62,
    "heading2": 242,
    "end1": [55.968889, 37.386667],
    "end2": [55.9875, 37.456667]
  }
]
```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
<code>airport</code>	текст	да	Код ИКАО аэродрома. По нему ВПП попадает в окно ВПП (выбор активных полос).
<code>id1</code>	текст	да	Обозначение первого направления: <code>06L</code> .
<code>id2</code>	текст	да	Обозначение обратного направления: <code>24R</code> .
<code>heading1</code> , <code>heading2</code>	целые	нет	Магнитные курсы, целым числом (<code>62</code> , а не <code>62.5</code>). Справочные.
<code>end1</code>	[широта, долгота]	да	Порог ВПП <code>id1</code> .
<code>end2</code>	[широта, долгота]	да	Порог ВПП <code>id2</code> .

Важно: `end1` — это порог, **с которого** взлетают курсом `id1` (т.е. где стоит обозначение `id1`). От порога посадочной полосы программа рисует продолжение оси (15 NM с засечками через 5 NM, слой «Продолжения осей ВПП»), и если перепутать торцы, ось будет торчать не в ту сторону.

ВПП рисуется линией цвета `Runway` , толщина зависит от масштаба.

3.7. `maps` — слои карты (линии)

Это главный раздел для рисования. Каждый элемент списка — отдельный **слой** со своей галочкой в меню **КАРТЫ**.

```
"maps": [
  {
    "name": "Зона ожидания DEM05",
    "color": "#C08A3E",
    "lines": [
      {
        "name": "HOLD DEM05",
        "color": "#E0A050",

```

```

    "points": [[56.416667, 37.416667], [56.46615, 37.497362], [56.439391, 37.551097],
    [56.389908, 37.470332], [56.416667, 37.416667]]
  }
}
]

```

Слой (`maps[]`):

Поле	Тип	Обязательно	Что это
<code>name</code>	текст	да	Название слоя. Слой без названия пропускается.
<code>color</code>	цвет	нет	Цвет всех линий слоя по умолчанию.
<code>lines</code>	список ломаных	да	Линии слоя.

Ломаная (`lines[]`):

Поле	Тип	Обязательно	Что это
<code>name</code>	текст	нет	Название линии, для себя (на экране не подписывается).
<code>color</code>	цвет	нет	Цвет именно этой линии, если он должен отличаться от цвета слоя.
<code>points</code>	список [широта, долгота]	да	Вершины ломаной, минимум две . Программа соединяет их по порядку.

Правила:

- **Замкнутый контур** (граница, зона) получается, если **последнюю точку повторить равной первой**, как в примере выше. Сама программа контур не замыкает.
- Разорванная линия — это две отдельные записи в `lines`.
- Если назвать слой так же, как **стандартный** слой (`GEO` , `ARTCC` , `ARTCC HIGH` , `ARTCC LOW` , `SID` , `STAR` , `LOW AIRWAY` , `HIGH AIRWAY`), он станет этим стандартным слоем и будет раскрашиваться по правилам темы (см. [раздел 4](#)). Пишите эти имена заглавными буквами, в точности как здесь.
- Любое **другое** имя — это **своя карта**: она появится в меню **КАРТЫ** как «<имя> · карта» и всегда рисуется своими цветами. Имя может быть на русском и с пробелами. Не используйте для своих карт имена других стандартных слоёв (`REGIONS` , `VOR` , `FIXES` и т.п., см. таблицу в разделе 4) — иначе галочки будут управлять сразу двумя вещами.
- Два слоя с одинаковым именем объединяются в один.

3.8. `regions` — закрашенные области

Залитые многоугольники: перроны, здания, водоёмы, зоны. Все они относятся к одному слою «**Регионы**» и рисуются под линиями.

```

"regions": [
{

```

```

    "name": "UUEE перрон",
    "color": "#80333333",
    "points": [[55.964444, 37.405556], [55.968056, 37.422222], [55.966111, 37.427778],
    [55.9625, 37.411111]]
  }
]

```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
name	текст	нет	Название, для себя.
color	цвет	нет	Цвет заливки (учитывается, только если диспетчер включил цвета из файла, см. раздел 4).
points	список [широта, долгота]	да	Вершины, минимум три . Многоугольник замыкается автоматически, повторять первую точку не нужно.

Область, у которой меньше трёх точек, молча пропускается. Контура у области нет — только заливка; если нужна обводка, нарисуйте её отдельной линией в `maps`.

3.9. labels и freeTexts — подписи

```

"labels": [
  { "text": "ШЕРЕМЕТЬЕВО", "at": [55.991667, 37.4], "color": "#C0C0C0" }
],
"freeTexts": [
  { "text": "TWR 131.5", "at": [55.983333, 37.366667], "group": "UUEE" }
]

```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
text	текст	да	Текст подписи.
at	[широта, долгота]	да	Точка, от которой начинается текст.
color	цвет	нет	Цвет. У <code>labels</code> учитывается, если включены цвета из файла; у <code>freeTexts</code> не учитывается никогда.
group	текст	нет	Группа (как в [FREETEXT] из .ese). Сохраняется, но сейчас ни на что не влияет.

`labels` — слой «Подписи» (аналог [LABELS] из .sct), `freeTexts` — слой «Текст (.ese)». Подписи не масштабируются и видны при любом приближении — не перегружайте ими карту.

3.10. positions — позиции диспетчеров

```

"positions": [
  {
    "callsign": "UUEE_APP",
    "radioName": "Шереметьево-Подход",
    "frequency": "128.000",
    "identifier": "EA",
    "prefix": "UUEE",
    "suffix": "APP",

```

```
"squawks": [4201, 4277]
}
]
```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
callsign	текст	да	Позывной позиции: <code>UUEE_APP</code> .
radioName	текст	нет	Радиопозывной для справки: «Шереметьево-Подход».
frequency	текст	да	Частота, ровно три знака после точки : "128.000" , "118.105" .
identifier	текст	да	Короткий идентификатор (1–3 знака): <code>EA</code> . Именно его пишут в <code>owners</code> у секторов; его же программа показывает вместо полного позывного в списках передачи.
prefix	текст	нет	Префикс позывного: <code>UUEE</code> .
suffix	текст	нет	Суффикс: <code>APP</code> , <code>TWR</code> , <code>CTR</code> ...
squawks	[первый, последний]	нет	Диапазон кодов ответчика этой позиции. Когда диспетчер работает на этой позиции, коды выдаются из этого диапазона вместо диапазона из его настроек.

Как программа узнаёт, что диспетчер в сети сидит на этой позиции: по его **позывному и частоте**. Поэтому частота в `.natc` должна совпадать с реальной частотой позиции, записанной с тремя знаками после точки.

Про `squawks` :

- В списке должно быть **ровно два** числа, иначе диапазон не учитывается.
- Коды пишутся числом **без ведущего нуля**: в JSON число `0401` записать нельзя (файл не откроется). Если диапазон начинается с `0` , рекомендуем выбрать диапазон без ведущего нуля или оставить `squawks` пустым и задать диапазон в настройках программы.
- В EuroScope «нет диапазона» записывается как `0000` или `-` ; в `.natc` в таком случае просто не пишите поле `squawks` .

3.11. `sectorLines` и `sectors` — воздушное пространство

Эти два раздела определяют, **чьё** воздушное пространство где находится. Программа по ним вычисляет, кто сейчас владеет сектором, кто следующий диспетчер для борта, заполняет списки «Входящие (SIL)» и «Выходящие (SEL)».

`sectorLines` — именованные линии границ. Это объект, где ключ — имя линии, а значение — список точек:

```
"sectorLines": {
  "UUEE_TMA_N": [[56.333333, 36.833333], [56.333333, 38.0]],
  "UUEE_TMA_S": [[55.666667, 38.0], [55.666667, 36.833333]]
}
```

Все линии секторов рисуются пунктиром одного цвета (`SectorLine` в теме) в слое «**Линии секторов (.ese)**».

`sectors` — сами секторы:

```
"sectors": [
  { "name": "UUEE_TMA", "floor": 0, "ceiling": 9500, "owners": ["EA", "DC"], "borders":
    ["UUEE_TMA_N", "UUEE_TMA_S"] }
]
```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
<code>name</code>	текст	да	Имя сектора.
<code>floor</code>	целое	да*	Нижняя граница, футы .
<code>ceiling</code>	целое	нет	Верхняя граница, футы . Если не указать — 99999 (до самого верха), как в <code>.ese</code> .
<code>owners</code>	список текстов	да	Идентификаторы позиций (<code>identifier</code> из <code>positions</code>) в порядке приоритета : сектор получает первая из них, которая в сети.
<code>borders</code>	список текстов	да	Имена линий из <code>sectorLines</code> , которые вместе образуют контур сектора.

* Если `floor` не указать, будет 0. Если не указать `ceiling`, будет 99999: сектор действует до самого верха, как в `.ese`.

Как составлять контур из линий:

- Перечисляйте линии в `borders` **по порядку обхода** контура.
- Каждую линию записывайте в **направлении обхода**: конец одной линии — начало следующей. В примере `UUEE_TMA_N` идёт с запада на восток, а `UUEE_TMA_S` — с востока на запад, вместе получается прямоугольник.
- Общую границу двух соседних секторов удобно описать одной линией и указать её в `borders` обоих секторов (так делается в `.ese`). Следите, чтобы в каждом секторе контур читался последовательно.

Эшелоны переводите в футы: FL095 → `9500`, FL660 → `66000`.

3.12. `procedures` — SID и STAR

Эти записи не рисуют ничего на карте (для рисования схем служат слои `SID` и `STAR` в `maps`). Они нужны, чтобы программа автоматически подбирала SID/STAR и ВПП для бортов, показывала их в теге и проверяла команды `.sid` и `.star`.

```
"procedures": [
  { "kind": "SID", "airport": "UUEE", "runway": "24R", "name": "DEM01A", "route": ["SHR",
    "DEM05"] },
  { "kind": "STAR", "airport": "UUEE", "runway": "24L", "name": "DEM02A", "route": ["DEM02",
    "DEM01", "SHR"] }
]
```

Поле	Тип	Обязательно	Что это
<code>kind</code>	текст	да	"SID" или "STAR". Всё, что не STAR, считается SID.
<code>airport</code>	текст	да	Код ИКАО аэродрома.
<code>runway</code>	текст	да	ВПП, для которой действует схема: "24R". Должна совпадать с <code>id1</code> / <code>id2</code> из <code>runways</code> .
<code>name</code>	текст	да	Имя схемы: "DEM01A". Регистр не важен: программа сама переводит имя, аэродром, ВПП и точки маршрута в заглавные.
<code>route</code>	список текстов	да	Точки схемы по порядку. Имена должны быть описаны в <code>fixes</code> , <code>vors</code> , <code>ndbs</code> или <code>airports</code> .

Одна запись — одна схема для одной ВПП. Если SID одинакова для двух полос, запишите её дважды с разными `runway` (как DEM01A для 24R и DEM01B для 06L в демо). Схемы работают только на аэродромах и полосах, которые диспетчер отметил активными в окне **ВПП**.

Это прямой аналог строк `SID:UUEE:24R:DEM01A:SHR DEM05` из раздела `[SIDSSTARS]` файла `.ese`.

4. Слои карты и цвета

Меню **КАРТЫ** (F6) содержит галочки всех слоёв. Видимость запоминается в профиле диспетчера; новый слой по умолчанию включён.

Слой в меню	Откуда данные в <code>mapc</code>	Цвет в теме	Цвет из файла
Границы (ARTCC)	<code>maps</code> с именем <code>ARTCC</code>	<code>Artcc</code>	при включённой настройке
Границы верхние	<code>maps</code> → <code>ARTCC HIGH</code>	<code>ArtccHigh</code>	при включённой настройке
Границы нижние	<code>maps</code> → <code>ARTCC LOW</code>	<code>ArtccLow</code>	при включённой настройке
Линии секторов (.ese)	<code>sectorLines</code>	<code>SectorLine</code> (пунктир)	нет
SID	<code>maps</code> → <code>SID</code>	<code>Sid</code>	при включённой настройке
STAR	<code>maps</code> → <code>STAR</code>	<code>Star</code>	при включённой настройке
Нижние трассы	<code>maps</code> → <code>LOW AIRWAY</code>	<code>LowAirway</code>	при включённой настройке
Верхние трассы	<code>maps</code> → <code>HIGH AIRWAY</code>	<code>HighAirway</code>	при включённой настройке
Геометрия (GEO)	<code>maps</code> → <code>GEO</code>	<code>Geo</code>	при включённой настройке
Регионы	<code>regions</code>	<code>Region</code>	при включённой настройке
ВПП	<code>runways</code>	<code>Runway</code>	нет
Аэродромы	<code>airports</code>	<code>Airport</code>	нет
VOR	<code>vors</code>	<code>Vor</code>	нет
NDB	<code>ndbs</code>	<code>Ndb</code>	нет
Точки	<code>fixes</code>	<code>Fix</code>	нет
Имена точек	подписи к <code>fixes</code>	<code>Fix</code>	нет
Подписи	<code>labels</code>	<code>Label</code>	при включённой настройке
Текст (.ese)	<code>freeTexts</code>	<code>Label</code>	нет
Кольца дальности	центр — <code>info.center</code>	<code>RangeRings</code>	нет
Продолжения осей ВПП	<code>runways</code> + активные полосы	<code>Centerline</code>	нет
«<имя> · карта»	<code>maps</code> с любым другим именем	—	всегда

Настройка «Цвета карты брать из файла сектора (#define)» (НАСТРОЙКИ) по умолчанию **выключена**. Пока она выключена, стандартные слои раскрашиваются по теме оформления — так карта выглядит единообразно у всех диспетчеров, какой бы сектор ни был открыт. Если её включить, для стандартных слоёв, регионов и подписей берутся цвета из файла: сначала `color` линии, затем `color` слоя, затем цвет темы.

Свои карты всегда рисуются своими цветами, независимо от настройки: `color` линии → `color` слоя → цвет `Geo` из темы. Поэтому для своих карт рекомендуется всегда указывать `color` слоя. Подбирайте цвета приглушёнными: фон радара тёмный, и яркие карты мешают видеть метки бортов.

Порядок отрисовки (снизу вверх): регионы → GEO, трассы, ARTCC, SID, STAR → свои карты → линии секторов → ВПП → точки, VOR, NDB, аэродромы → подписи.

5. Порядок работы для дивизиона

Шаг 1. Собрать исходные данные

Источники: действующий сборник АИП (разделы AD 2 — аэродромы, ENR 2 — воздушное пространство, ENR 3 — трассы, ENR 4 — радиосредства и точки), карты SID/STAR, схемы аэродромов, внутренние документы дивизиона о позициях и частотах.

Заведите для себя таблицу (например, в Excel): имя, широта, долгота, частота — отдельно для аэродромов, порогов ВПП, VOR/NDB, точек, вершин границ.

Шаг 2. Перевести координаты в десятичные градусы

В АИП координаты даются в градусах, минутах и секундах. Формула:

градусы + минуты / 60 + секунды / 3600

Пример: КТА Шереметьево `55°58'22" N 037°24'53" E`.

	Широта	Долгота
Градусы	55	37
Минуты / 60	$58 / 60 = 0,966667$	$24 / 60 = 0,400000$
Секунды / 3600	$22 / 3600 = 0,006111$	$53 / 3600 = 0,014722$
Итого	55,972778	37,414722

В файл пишем с точкой: `"lat": 55.972778, "lon": 37.414722` или `[55.972778, 37.414722]`.

Если в АИП секунды с десятичными (`22.5"`), считайте так же: $22,5 / 3600 = 0,00625$. Если координата дана в формате «градусы и десятичные минуты» (`55°58.37'`), то $55 + 58,37 / 60 = 55,972833$. Знак: `S` и `W` → минус. Хватает 6 знаков после точки.

В Excel формула для ячеек с градусами, минутами, секундами в столбцах A, B, C: `=ROUND(A2+B2/60+C2/3600;6)`. Помните, что русский Excel выводит дробную часть через запятую — перед вставкой в `.natc` замените запятые на точки.

Совет. Если у вас уже есть точки в формате EuroScope (`N055.58.22.000 E037.24.53.000`), не пересчитывайте вручную: соберите их в `.sct`, откройте в Network-ATC и сделайте экспорт в `.natc` (способ Б). Программа переведёт всё сама.

Шаг 3. Каркас файла

Начните с минимального файла и сразу проверьте, что он открывается:

```
{
  "format": "network-atc-sector",
```

```
"version": 1,
"info": {
  "name": "UUWV Москва-Контроль v0.1",
  "defaultCallsign": "UUWV_CTR",
  "defaultAirport": "UUEE",
  "center": [55.972778, 37.414722]
}
```

Шаг 4. Аэродромы и ВПП

Заполните `airports` (КТА каждого аэродрома) и `runways` (пороги из AD 2.12). Проверьте в программе: откройте окно **ВПП** — там должны появиться ваши аэродромы и полосы. Отметьте полосу посадки и убедитесь, что продолжение оси смотрит от порога наружу, в сторону захода.

Шаг 5. Радиосредства и точки

Заполните `vors`, `ndbs`, `fixes`. Сюда же — все точки, которые встречаются в SID/STAR и на трассах.

Шаг 6. Границы

Границы РПИ/РЦ/зон — в `maps` со стандартными именами `ARTCC` (основные), `ARTCC HIGH` / `ARTCC LOW` (верхние/нижние). Вершины берите из ENR 2. Не забудьте замыкать контур (последняя точка = первая).

Шаг 7. Позиции и секторы

1. Заполните `positions` для всех позиций дивизиона: позывной, частота (три знака после точки), идентификатор, диапазон кодов.
2. Нарисуйте границы секторов в `sectorLines`.
3. Опишите `sectors`: высоты в футах, `owners` — идентификаторы в порядке приоритета (кто забирает сектор, если основной диспетчер не в сети), `borders` — линии по порядку обхода.

Пример логики приоритета: сектор ТМА принадлежит Подходу (`EA`); если Подхода нет, его забирает Контроль (`DC`): `"owners": ["EA", "DC"]`. Для самого Контроля: `"owners": ["DC"]`.

Шаг 8. SID/STAR

1. Для отображения на карте — ломаные в `maps` со слоями `SID` и `STAR`.
2. Для автоматике — записи в `procedures` (по одной на схему и ВПП).

Шаг 9. Карты

Трассы — слои `LOW AIRWAY` и `HIGH AIRWAY`. Береговая линия, реки, МКАД и т.п. — `GE0`. Перроны и здания — `regions`. Подписи — `labels`.

Всё остальное — **свои карты** с понятными названиями: «Зоны ожидания», «Запретные зоны», «Схема руления UUEE», «Точки входа ТМА». Каждая будет отдельной галочкой, и диспетчер включит только то, что ему нужно.

Шаг 10. Проверка и выпуск

См. разделы 6 и 8.

6. Проверка сектора и сообщения об ошибках

Как проверять

1. Сохраните файл в редакторе.
2. В Network-ATC нажмите **СЕКТОР** (`Ctrl+0`).
3. Первый раз — «**Сектор Network-ATC...**» и выберите файл. Потом он будет в списке «Недавние сектора» — достаточно выделить его и нажать «**Открыть**» (или дважды щёлкнуть).
4. Файл читается заново при каждом открытии, поэтому цикл «поправил → сохранил → СЕКТОР → Открыть» занимает секунды.

Проверьте:

- открывается ли файл без ошибки;
- в меню **КАРТЫ** есть все ваши слои, каждый включается и выключается;
- границы замкнуты и не уходят «в Африку» (признак ошибки в координатах);
- в окне **ВПП** есть все аэродромы и полосы, оси смотрят в правильную сторону;
- подключившись к сети, диспетчеры видят правильные сокращения (`EA` , `DC`) в списках передачи, а списки SIL/SEL заполняются.

Как выглядят ошибки

Если файл не открылся, в окне выбора сектора красным появится строка «Не удалось открыть сектор: ...», а если сектор загружается при старте — такое же сообщение в окне сообщений. Сектор при этом не меняется.

Сообщение	Причина
Это не сектор Network-ATC	Нет поля <code>format</code> или в нём опечатка (должно быть <code>"network-atc-sector"</code>).
Сектор версии 2 новее программы (поддерживается 1)	В <code>version</code> стоит число больше 1.
Пустой файл сектора	В файле записано только <code>null</code> .
The input does not contain any JSON tokens...	Файл пустой.
... is invalid after a value. Expected either ',', '}', or ']'. Path: \$.fixes[3] \ LineNumber: 87 \ BytePositionInLine: 4.	Пропущена запятая между элементами.
The JSON object contains a trailing comma at the end which is not supported ...	Лишняя запятая перед <code>]</code> или <code>}</code> .
'/' is invalid after a value. Expected either ',', '}', or ']'. Path: \$.fixes[3] \ LineNumber: 87 \ BytePositionInLine: 4.	В файле комментарий <code>//</code> — их в JSON быть не может.
' ' is an invalid start of a property name. Expected a ' '.	Одинарные кавычки вместо двойных.

Сообщение	Причина
The JSON value could not be converted to System.Double. Path: \$.airports[0].lat ...	Число записано в кавычках или с запятой: "55,97" .
The JSON value could not be converted to System.Int32. Path: \$.runways[0].heading1 ...	Дробное число там, где нужно целое (heading1 , floor , ceiling , squawks).
The JSON value could not be converted to System.String. Path: \$.positions[0].frequency ...	Частота записана числом (128.000), а нужно текстом ("128.000").
Invalid leading zero before '3'. Path: \$.fixes[0].lon ...	Число с ведущим нулём: 037.4 или код 0401 .

Сообщения о синтаксисе JSON выводятся по-английски — так их формирует стандартная библиотека .NET. Самое полезное в них:

- **Path** — где ошибка: \$.fixes[3] — четвёртый элемент списка fixes (счёт с нуля);
- **LineNumber** — номер строки, **считая с нуля**: LineNumber: 87 — это строка **88** в редакторе.

Помните, что многие ошибки программа **не считает ошибками** и просто пропускает данные:

- поле с опечаткой в имени или не в том регистре ("Lat" , "freetexts");
- слой в maps без name ;
- регион с менее чем тремя точками;
- пара координат с одним числом (превращается в 0°, 0°);
- неправильный цвет (рисуеться малиновым);
- неизвестная точка в route у SID/STAR.

Поэтому после каждого крупного изменения смотрите на результат на экране.

При открытии сектора EuroScope (.sct), в отличие от .natc , нечитаемые строки не прерывают загрузку, а перечисляются в сообщении «Сектор загружен с предупреждениями».

7. Типичные ошибки

Ошибка	Как заметить	Как исправить
Перепутаны широта и долгота	Объект оказался в другом полушарии или далеко за краем карты	Порядок всегда [широта, долгота] : для Москвы первое число около 55, второе около 37.
Потерян знак для S/W	Сектор «отразился» по экватору или Гринвичу	Южная широта и западная долгота — с минусом.
Минуты не переведены	55.5822 вместо 55.972778 : смещение на десятки километров	Считайте по формуле <code>град + мин/60 + сек/3600</code> .
Незамкнутая граница	В контуре не хватает одной стороны	В <code>maps</code> повторите первую точку в конце.
Пропущена или лишняя запятая	Файл не открывается, сообщение с <code>LineNumber</code>	Смотрите строку <code>LineNumber + 1</code> и строку перед ней.
Запятая вместо точки в числе	Ошибка <code>could not be converted to System.Double</code>	55.97 , а не 55,97 .
Частота числом	Ошибка <code>could not be converted to System.String</code>	<code>"frequency": "128.000"</code> .
Частота не с тремя знаками	Позиция не распознаётся в сети, вместо EA видно полный позывной	<code>"118.100"</code> , а не <code>"118.1"</code> .
Сектору задан слишком низкий <code>ceiling</code>	Сектор «не работает» выше этой высоты: SIL/SEL пустые	Проверьте <code>floor</code> и <code>ceiling</code> (без <code>ceiling</code> — до самого верха).
<code>end1</code> / <code>end2</code> перепутаны	Ось ВПП смотрит внутрь аэродрома	<code>end1</code> — порог полосы <code>id1</code> .
Имя слоя <code>Sid</code> вместо <code>SID</code>	Слой появился как своя карта « <code>Sid</code> · карта»	Стандартные имена — заглавными.
Точка схемы не описана	Маршрут не строится полностью	Добавьте точку в <code>fixes</code> / <code>vors</code> / <code>ndbs</code> .
Комментарий в файле	Файл не открывается	Пояснения храните в отдельном файле (например, <code>CHANGELOG.txt</code>) или в названии слоя/линии.
Сохранено не в UTF-8	Кириллица превратилась в «кракозябры»	В редакторе сохраняйте в UTF-8.

8. Хранение, версии и раздача диспетчерам

Редактор

Рекомендуется **Visual Studio Code** (бесплатный):

- файлы `.natc` откройте, а внизу справа выберите язык **JSON** (или один раз: «Change Language Mode → Configure File Association for '.natc' → JSON»);
- ошибки синтаксиса подчёркиваются красным сразу, до открытия в Network-ATC;
- `Shift+Alt+F` — выровнять файл;
- сворачивание разделов стрелками слева помогает ориентироваться в большом файле.

Подойдёт и Notepad++ (с подсветкой JSON), но блокнот Windows неудобен.

Хранение в git

Сектор — обычный текстовый файл, поэтому его удобно хранить в репозитории git (например, на GitHub) вместе с исходными таблицами координат:

- видно, кто, когда и что именно изменил;
- можно вернуть любую прошлую версию;
- несколько инженеров могут работать одновременно и проверять правки друг друга перед выпуском.

Совет: держите в файле по одному объекту на строку (как в [разделе 9](#)) — тогда в истории изменений видно, какая именно точка поменялась. Файл после экспорта из EuroScore записан «в столбик» (каждое число на своей строке) — это тоже нормально.

Версии

- Вписывайте версию и дату (AIRAC) в `info.name`: `"UUWV Москва-Контроль AIRAC 2610"`. Её увидят диспетчеры в заголовке окна и в списке недавних секторов.
- Поле `version` в файле — это **версия формата**, а не вашего сектора. Всегда оставляйте `1`.
- В имя файла версию лучше не вписывать, если хотите, чтобы у диспетчеров обновление подхватывалось само (см. ниже).

Раздача диспетчерам

Файл `.natc` можно положить в **любую папку** — программа не требует определённого места. Рекомендуем диспетчерам завести постоянную папку, например

`Документы\Network-ATC\Секторы`.

Как диспетчер открывает сектор:

1. **СЕКТОР** (`Ctrl+O`) → «Сектор Network-ATC...» → выбрать файл.

2. Программа запоминает до 10 последних секторов в списке «Недавние секторы» и при следующем запуске открывает последний выбранный. Окно выбора при запуске можно отключить галочкой «Показывать это окно при запуске».
3. Путь к файлу сектора можно также указать в **НАСТРОЙКИ** (поле «Файл сектора (.natc или .sct)»).
4. Можно запустить программу сразу с сектором, передав путь к файлу: ярлык с командой `Network-ATC.exe "D:\Секторы\UUWV.natc"`, или «Открыть с помощью → Network-ATC» для файла `.natc`. Окно выбора сектора в этом случае не показывается. Автоматической привязки `.natc` к программе установщик не делает.

Как выпустить обновление: диспетчер просто **заменяет старый файл новым с тем же именем в той же папке**. Список недавних секторов хранит путь к файлу, поэтому при следующем открытии загрузится новая версия. Уже открытый сектор сам не перечитывается — нужно перезапустить программу или открыть сектор заново через **СЕКТОР**.

Хорошая практика: вместе с `.natc` публиковать короткий список изменений (что добавлено, что исправлено) и дату AIRAC.

9. Полный пример сектора

Ниже — небольшой, но полный сектор на основе демонстрационного `UUEE-demo.natc`. Его можно скопировать целиком в файл `UUEE-test.natc` и открыть в программе. **Не для реальной навигации.**

```
{
  "format": "network-atc-sector",
  "version": 1,
  "info": {
    "name": "UUEE учебный сектор v1.0",
    "defaultCallsign": "UUEE_DEL",
    "defaultAirport": "UUEE",
    "center": [55.972778, 37.414722],
    "magneticVariation": -11
  },
  "vors": [
    { "name": "SHR", "lat": 55.975, "lon": 37.425, "frequency": "114.600" }
  ],
  "ndbs": [
    { "name": "NW", "lat": 55.886111, "lon": 37.211111, "frequency": "335.000" }
  ],
  "airports": [
    { "name": "UUEE", "lat": 55.972778, "lon": 37.414722, "frequency": "131.500" },
    { "name": "UUEW", "lat": 55.596111, "lon": 37.261111 }
  ],
  "fixes": [
    { "name": "DEM01", "lat": 56.166667, "lon": 37.166667 },
    { "name": "DEM02", "lat": 56.25, "lon": 37.75 },
    { "name": "DEM04", "lat": 55.833333, "lon": 36.916667 },
    { "name": "DEM05", "lat": 56.416667, "lon": 37.416667 }
  ],
  "runways": [
    {
      "airport": "UUEE", "id1": "06L", "id2": "24R", "heading1": 62, "heading2": 242,
      "end1": [55.968889, 37.386667], "end2": [55.9875, 37.456667]
    },
    {
      "airport": "UUEE", "id1": "06R", "id2": "24L", "heading1": 62, "heading2": 242,
      "end1": [55.951944, 37.378333], "end2": [55.971111, 37.4475]
    }
  ],
  "maps": [
    {
      "name": "ARTCC",
      "lines": [
        {
          "name": "DEMO CTR",
          "points": [[56.666667, 36.5], [56.666667, 38.5], [55.333333, 38.5], [55.333333, 36.5], [56.666667, 36.5]]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "SID",
      "lines": [
        { "name": "DEM01A", "points": [[55.975, 37.425], [56.416667, 37.416667]] },
        { "name": "DEM04A", "points": [[55.975, 37.425], [55.833333, 36.916667]] }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    {
      "name": "STAR",
      "lines": [
        { "name": "DEM02A", "points": [[56.25, 37.75], [56.166667, 37.166667], [55.975,
37.425]] }
      ]
    },
    {
      "name": "HIGH AIRWAY",
      "lines": [
        { "name": "DM100", "points": [[55.833333, 36.916667], [56.166667, 37.166667], [56.25,
37.75]] }
      ]
    },
    {
      "name": "Зона ожидания DEM05",
      "color": "#C08A3E",
      "lines": [
        {
          "name": "HOLD DEM05",
          "points": [[56.416667, 37.416667], [56.46615, 37.497362], [56.439391, 37.551097],
[56.389908, 37.470332], [56.416667, 37.416667]]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Запретные зоны",
      "color": "#B04040",
      "lines": [
        {
          "name": "33-1",
          "points": [[55.75, 37.55], [55.78, 37.65], [55.72, 37.68], [55.70, 37.58], [55.75,
37.55]]
        },
        {
          "name": "33-1 граница ТМА",
          "color": "#FF6060",
          "points": [[55.70, 37.58], [55.66, 37.50]]
        }
      ]
    },
  ],
  "regions": [
    {
      "name": "UUEE перрон",
      "color": "#80333333",
      "points": [[55.964444, 37.405556], [55.968056, 37.422222], [55.966111, 37.427778],
[55.9625, 37.411111]]
    }
  ],
  "labels": [
    { "text": "ШЕРЕМЕТЬЕВО", "at": [55.991667, 37.4], "color": "#C0C0C0" }
  ],
  "freeTexts": [
    { "text": "TWR 131.5", "at": [55.983333, 37.366667], "group": "UUEE" }
  ],
  "positions": [
    {
      "callsign": "UUEE_TWR", "radioName": "Шереметьево-Вышка", "frequency": "131.500",
      "identifier": "ET", "prefix": "UUEE", "suffix": "TWR", "squawks": [4101, 4177]
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "callsign": "UUEE_APP", "radioName": "Шереметьево-Подход", "frequency": "128.000",
      "identifier": "EA", "prefix": "UUEE", "suffix": "APP", "squawks": [4201, 4277]
    },
    {
      "callsign": "DEMO_CTR", "radioName": "Демо-Контроль", "frequency": "132.000",
      "identifier": "DC", "prefix": "DEMO", "suffix": "CTR", "squawks": [4301, 4377]
    }
  ],
  "sectorLines": {
    "UUEE_TMA_N": [[56.333333, 36.833333], [56.333333, 38.0]],
    "UUEE_TMA_S": [[55.666667, 38.0], [55.666667, 36.833333]],
    "DEMO_N": [[57.0, 35.5], [57.0, 39.5]],
    "DEMO_S": [[55.0, 39.5], [55.0, 35.5]]
  },
  "sectors": [
    { "name": "UUEE_TMA", "floor": 0, "ceiling": 9500, "owners": ["EA", "DC"], "borders":
    ["UUEE_TMA_N", "UUEE_TMA_S"] },
    { "name": "DEMO_CTR", "floor": 0, "ceiling": 66000, "owners": ["DC"], "borders":
    ["DEMO_N", "DEMO_S"] }
  ],
  "procedures": [
    { "kind": "SID", "airport": "UUEE", "runway": "24R", "name": "DEMO1A", "route": ["SHR",
    "DEMO5"] },
    { "kind": "SID", "airport": "UUEE", "runway": "24R", "name": "DEMO4A", "route": ["SHR",
    "DEMO4"] },
    { "kind": "STAR", "airport": "UUEE", "runway": "24L", "name": "DEMO2A", "route":
    ["DEMO2", "DEMO1", "SHR"] }
  ]
}

```

Что здесь происходит, по разделам:

- **info** — название с версией; позиция по умолчанию `UUEE_DEL`; активным по умолчанию станет `UUEE`; центр карты и колесо дальности — КТА Шереметьево.
- **vors**, **ndbs**, **airports**, **fixes** — радиосредства, два аэродрома (у Внуково частота не указана — это допустимо) и четыре точки, используемые в схемах и трассах.
- **runways** — две полосы `UUEE`. У первой **end1** — порог 06L, **end2** — порог 24R.
- **maps** :
- **ARTCC** — граница учебного РЦ, замкнутый прямоугольник (первая точка повторена в конце). Цвет не задан — берётся из темы.
- **SID**, **STAR**, **HIGH AIRWAY** — стандартные слои, тоже раскрашиваются темой.
- «Зона ожидания DEMO5» и «Запретные зоны» — **свои карты**. В меню КАРТЫ они появятся как «Зона ожидания DEMO5 · карта» и «Запретные зоны · карта». У второй одна линия переопределяет цвет слоя собственным **color**.
- **regions** — полупрозрачный (#80...) перрон. Цвет заливки применится, если диспетчер включил цвета из файла; иначе будет цвет **Region** из темы.
- **labels** — подпись аэродрома; **freeTexts** — текст с частотой вышки.
- **positions** — три позиции со своими диапазонами кодов ответчика.
- **sectorLines** + **sectors** — ТМА от земли до 9500 ft принадлежит Подходу (**EA**), а без него — Контролю (**DC**); весь учебный РЦ до 66000 ft — Контролю. Контуры собираются из двух линий каждый: северная идёт на восток, южная — обратно на запад.

- **procedures** — две SID с ВПП 24R и одна STAR на 24L. Все точки маршрутов описаны выше.
-

10. Что формат пока не умеет

Чтобы не искать того, чего нет:

- **Координаты только десятичными градусами.** Формат `N055.58.22.000` и градусы-минуты-секунды в `.natc` не читаются (их понимает только загрузка `.sct`).
 - **Комментариев нет** — это ограничение JSON.
 - **Свои карты — только линии.** Залитые многоугольники есть только в общем слое «Регионы» (`regions`), подписи — только в общих слоях «Подписи» (`labels`) и «Текст» (`freeTexts`). Нельзя положить заливку или подписи в свой слой, чтобы включать их одной галочкой вместе с линиями.
 - **Нет символов и значков** на своих картах: значки есть только у точек, VOR, NDB и аэродромов, и форма их фиксирована.
 - **Нет толщин и стиля линий:** все линии тонкие и сплошные (пунктир — только у линий секторов).
 - **Нет подписей у линий:** `name` у линии на экран не выводится.
 - **Нет порогов видимости по масштабу** для своих слоёв и подписей.
 - **Нет центров видимости позиций** (из `[POSITIONS]` `.ese` они не переносятся).
 - **Нет `ALTOWNER`, окружностей (`CIRCLE_SECTORLINE`), точек передачи (COPX), активации секторов по аэродромам/ВПП** из `.ese`.
 - **Нет импорта/экспорта в `.sct` в обратную сторону:** из `.natc` получить `.sct` нельзя.
 - Цвет у `freeTexts` не используется; поле `group` у подписей ни на что не влияет.
 - Коды ответчика с ведущим нулём записать нельзя (ограничение JSON для чисел).
-

11. Частые вопросы

Нужно ли что-то устанавливать, кроме Network-ATC и текстового редактора? Нет.

Можно ли продолжать вести сектор в формате EuroScope? Да. Network-ATC открывает `.sct` + `.ese` напрямую. Но свои карты с произвольными слоями есть только в `.natc`. Можно вести `.sct`, а перед каждым выпуском делать экспорт в `.natc`, но тогда ручные правки в `.natc` придётся повторять после каждого экспорта. Лучше один раз перевести сектор и дальше вести только `.natc`.

Файл после экспорта получился огромным: каждое число на отдельной строке. Это нормально? Да, программа так записывает файл. Он читается одинаково в любом оформлении. Можно переформатировать как удобно — лишние пробелы и переносы строк ни на что не влияют.

Я добавил слой, но его нет в меню КАРТЫ. Проверьте, что у слоя есть `name`, что раздел называется `"maps"` (строчными), а у слоя — `"lines"` и `"points"`. Затем откройте сектор заново через **СЕКТОР**.

Мой слой SID нарисован не тем цветом, что в файле. Стандартные слои по умолчанию красятся темой. Цвета из файла для них включаются в НАСТРОЙКИ → «Цвета карты брать из файла сектора (#define)». Если нужен гарантированно свой цвет — сделайте свою карту с другим названием.

Как нарисовать окружность (например, зону радиусом 5 NM)? Отдельного типа «окружность» нет. Нарисуйте её ломаной из 24–36 точек (через каждые 10–15°) в своём слое; последняя точка равна первой. Координаты точек удобно посчитать в Excel или в любом онлайн-калькуляторе «точка по азимуту и дальности».

Можно ли разбить сектор на несколько файлов (отдельно карты, отдельно позиции)? Нет, программа открывает один файл сектора. Всё должно быть в одном `.natc`.

Диспетчер обновил файл, а на экране старое. Сектор читается только при открытии. Нужно открыть его заново через **СЕКТОР** или перезапустить программу.

В сети вместо идентификатора (EA) видно полный позывной. Позиция не распознана: проверьте, что позывной и частота в `positions` совпадают с тем, под чем диспетчер подключён, и что частота записана с тремя знаками после точки.

Что писать в `magneticVariation`? То же, что стоит в `[INF0]` вашего `.sct` (в демо для Москвы `-11`). Сейчас это значение на карту не влияет.

Где взять пример? В папке программы: `demo\UUEE-demo.natc`, а рядом его же версия для EuroScope — `UUEE-demo.sct` и `UUEE-demo.ese`. Кнопка «Демо-сектор UUEE» в окне выбора сектора открывает его сразу.